

Лекция (м30)

Сегодня мы заканчиваем доказательство **первого замечательного предела**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

а затем получаем несколько ключевых следствий, которые дальше будут использоваться постоянно:

- $\sin x \sim x$ при $x \rightarrow 0$;
 - $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$;
 - $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$;
 - «малые углы»: как корректно пользоваться приближениями.
-

1. Напоминание: неравенство $\sin x \leq x \leq \tan x$

В прошлом занятии мы получили (для $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$):

$$\sin x \leq x \leq \tan x.$$

Разделим на x (при $x \neq 0$):

$$\frac{\sin x}{x} \leq 1 \leq \frac{\tan x}{x}.$$

Распишем правую дробь:

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x \cos x}.$$

Получаем

$$\frac{\sin x}{x} \leq 1 \leq \frac{\sin x}{x \cos x}.$$

Домножим на $\cos x$ (для $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ имеем $\cos x > 0$):

$$\cos x \cdot \frac{\sin x}{x} \leq \cos x \leq \frac{\sin x}{x}.$$

Отсюда следует удобная оценка:

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1 \quad (0 < |x| < \frac{\pi}{2}).$$

Осталось доказать, что $\cos x \rightarrow 1$ при $x \rightarrow 0$. Тогда по теореме о зажатой функции сразу получится $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$.

2. Доказательство: $\cos x \rightarrow 1$ при $x \rightarrow 0$

Рассмотрим единичную окружность и точку

$$A = (1, 0), \quad B = (\cos x, \sin x),$$

где B соответствует дуге длины x от A .

Посчитаем длину хорды AB :

$$|AB|^2 = (\cos x - 1)^2 + (\sin x)^2.$$

Раскрываем:

$$(\cos x - 1)^2 + \sin^2 x = \cos^2 x - 2\cos x + 1 + \sin^2 x = 2(1 - \cos x),$$

потому что $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

Значит,

$$1 - \cos x = \frac{|AB|^2}{2}.$$

Теперь используем геометрию: длина хорды не превосходит длины дуги:

$$|AB| \leq \ell(\widehat{AB}) = |x|.$$

Следовательно,

$$0 \leq 1 - \cos x = \frac{|AB|^2}{2} \leq \frac{x^2}{2}.$$

Правая часть $\frac{x^2}{2} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$. Тогда по зажатию

$$1 - \cos x \rightarrow 0,$$

то есть

$$\cos x \rightarrow 1.$$

3. Первый замечательный предел

Мы уже получили:

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1 \quad (0 < |x| < \frac{\pi}{2}).$$

При $x \rightarrow 0$ левая граница $\cos x \rightarrow 1$, правая граница равна 1. По теореме о зажатой функции

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1}.$$

Это и есть первый замечательный предел.

4. Следствия

4.1. Эквивалентность $\sin x \sim x$ при $x \rightarrow 0$

Запись $\sin x \sim x$ означает

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Это просто другое (очень удобное) обозначение доказанного предела.

Практический смысл: при малых x можно заменять $\sin x$ на x в пределах и оценках, если вы понимаете, что работает именно режим $x \rightarrow 0$.

4.2. Предел $\frac{\tan x}{x}$

Так как $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, то при $x \rightarrow 0$:

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1 \cdot 1 = 1,$$

потому что $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ и $\cos x \rightarrow 1$, а значит $\frac{1}{\cos x} \rightarrow 1$.

Итак,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1.$$

4.3. Предел $\frac{1 - \cos x}{x^2}$

Используем тождество:

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}.$$

Тогда

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{2}{4} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2.$$

При $x \rightarrow 0$ имеем $\frac{x}{2} \rightarrow 0$, и по первому замечательному пределу $\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \rightarrow 1$. Следовательно,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

(Эквивалентно: $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ при $x \rightarrow 0$.)

4.4. Варианты с параметром

Из первого замечательного предела автоматически получаются:

1) при фиксированном $a \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x} = a,$$

потому что $\frac{\sin(ax)}{x} = a \cdot \frac{\sin(ax)}{ax} \rightarrow a \cdot 1 = a$;

1) и аналогично

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(ax)}{x} = a.$$

5. «Малые углы»: как пользоваться правильно

При $x \rightarrow 0$ (в радианах!) мы имеем асимптотики:

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}.$$

Это означает:

- если в пределе стоит $\sin x$, её можно заменить на x (после приведения к форме $\sin u/u$);
- если стоит $1 - \cos x$, её можно заменить на $\frac{x^2}{2}$;
- если одновременно встречаются несколько малых аргументов (например, $\sin(3x)$, $\sin(x/5)$), сначала выделяют общий малый параметр и приводят к $\frac{\sin u}{u}$.

И ещё раз: это работает именно для радианной меры; именно поэтому $\sin$ и $\cos$ определялись через длину дуги на единичной окружности.

На этом остановимся. Дальше (в ближайших темах) этот предел будет входить почти в каждое вычисление пределов и в доказательства непрерывности/производных.